

Atividade: (Igor Ortega Carmona | RA: 00236524)

Realizar uma comparação entre os cabos coaxial, par trançado e fibra óptica levando em consideração os seguintes aspectos:

1. Distâncias máximas sem o uso de repetidor:

- Cabo Coaxial Fino: Até aproximadamente 185 metros.
- Cabo Coaxial Grosso: Até aproximadamente 500 metros.
- Par Trançado: Varia de acordo com a categoria (por exemplo, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A), mas geralmente varia de 70 a 100 metros.
- Fibra Óptica: Vários quilômetros, dependendo do tipo de fibra (monomodo ou multimodo) e da largura de banda.

2. Onde são aplicados:

- Cabo Coaxial Fino e Grosso: Usado em redes de computadores mais antigas, televisões e rádio.
- Par Trançado: Amplamente usado em redes locais (LANs) e telefonia.
- Fibra Óptica: Aplicado em redes de alta velocidade, como backbones de redes, redes metropolitanas (MANs) e redes de longa distância (WANs).

3. Custo:

- Cabo Coaxial Fino: Geralmente mais barato.
- Cabo Coaxial Grosso: Mais caro que o coaxial fino.
- Par Trançado: Relativamente acessível.
- Fibra Óptica: Mais caro, mas o custo tem diminuído ao longo dos anos.

4. Velocidade suportada:

- Cabo Coaxial Fino e Grosso: Baixas velocidades, como Ethernet 10 Mbps.
- Par Trançado: Varia de acordo com a categoria, suportando desde 10 Mbps até 10 Gbps.
 - CAT 5E: Suporta velocidades de até 1 Gbps (Gigabit por segundo) em distâncias de até 100 metros.
 - CAT 6: Suporta velocidades de até 1 Gbps a 10 Gbps em distâncias de até 55 metros (para 10 Gbps) e até 100 metros (para 1 Gbps).Cabos de categorias maiores, na prática são utilizados para telefonia.
- Fibra Óptica: Pode suportar velocidades muito altas até 10 Gbps. (na prática, vai até 1 Gbps).

5. Imunidade a interferência eletromagnética:

- Cabo Coaxial Fino: Baixa imunidade, mais suscetível a interferências.
- Cabo Coaxial Grosso: Melhor imunidade que o coaxial fino, mas ainda sujeito a interferências.
- Par Trançado: Boa imunidade, especialmente em categorias mais avançadas (por exemplo, Cat 6A, Cat 7).
- Fibra Óptica: Altamente imune a interferências eletromagnéticas.

6. Tipos de conectores utilizados:

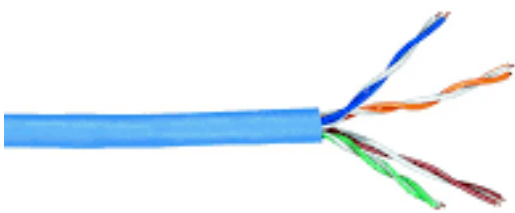
- Cabo Coaxial Fino e Grosso: Utilizam conectores BNC.
- Par Trançado: Diversos tipos de conectores RJ-45.
- Fibra Óptica: Utiliza conectores como SC, LC, ST, entre outros.

7. Equipamentos nos quais esses cabos são conectados:

- Cabo Coaxial Fino e Grosso: Usados em computadores mais antigos, impressoras, etc, telefones.
- Par Trançado: Conectado a computadores, switches, roteadores, telefones, etc.
- Fibra Óptica: Conectado a roteadores, switches, equipamentos de transmissão de dados de alta velocidade, como em centrais de telecomunicações.

8. Anexar uma foto de cada tipo de cabo e dos conectores:

CABO PAR TRANÇADO:



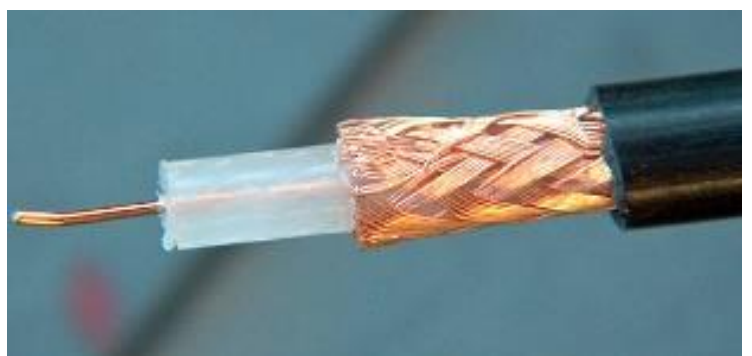
CABO COAXIAL (FINO):



FIBRA-ÓPTICA:



CABO COAXIAL (GROSSO):



CONECTOR BNC (COAXIAL):



CONECTOR RJ-45 (PAR TRANÇADO):



CONECTORES SC, ST, LC:



Baixar o programa Wifi Analyser, para verificar o melhor canal de frequência para o seu Wifi, se houver muitos aparelhos conectados a uma mesma frequência, o seu Wifi fica lento.

